北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司

北京　　010

电话　010-63702903

公司/客户	
项目描述	上海轮对质检机器人
项目编号	BJTDS-XJ-AGV01
代理	BJTDS
制造商(公司)	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司
路径	上海轮对检检机器人电气原理图
项目名称	上海轮对智检机器人
制作	
类型	
安装地点	
项目负责人	
部件特点	IP54,DCDC

设计：吴传银

审核：

批准：

创建日期	2026/6/25	
编辑日期	2026/7/13	源自(缩写)　LENOVO

页数　20

创建者	吴传银	2025/1/11	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司		机器人本体	标题页/封页
审核						首页
批准						
修改			比例 1	上海轮对质检机器人	共 20 张 第 1 张	

目录

高层代号	位置代号	页类型	页码	页描述	日期	编辑者
机器人本体		标题页/封页	1	首页	2026/6/23	LENOVO
机器人本体		目录	2	目录 ： =RGV&TOC/1 - &EAA1/1	2026/7/13	LENOVO
机器人本体		多线原理图	7	电源接线图	2026/7/13	LENOVO
机器人本体		多线原理图	8	网络模块主站接线图	2026/6/26	LENOVO
机器人本体		多线原理图	9	急停互锁接线图	2026/7/13	LENOVO
机器人本体		多线原理图	10	协作臂接线图	2026/7/13	LENOVO
机器人本体		多线原理图	11	三色灯接线图	2026/7/13	LENOVO
机器人本体		多线原理图	12	散热风扇接线图	2026/7/13	LENOVO
机器人本体		多线原理图	13	相机接线图	2026/7/13	LENOVO
现场配电		多线原理图	14	配电柜接线图	2026/6/25	LENOVO
现场配电		多线原理图	15	中控网络连接图	2025/2/17	C.WU
现场配电		多线原理图	16	网络连接图	2026/6/25	LENOVO
现场配电		多线原理图	17	网络交换机箱	2025/2/17	C.WU
		端子连接图	18	端子连接图 =RGV+-XT10	2026/7/13	LENOVO
		端子连接图	19	端子连接图 =RGV+-XT11	2026/7/13	LENOVO
		端子连接图	20	端子连接图 =RGV+-XT12	2026/7/13	LENOVO
		端子连接图	21	端子连接图 =RGV+-XT41	2026/7/13	LENOVO
		端子连接图	22	端子连接图 =RGV+-XT42	2026/7/13	LENOVO
		端子连接图	23	端子连接图 =RGV+-XT42	2026/7/13	LENOVO
		电缆图表	24	电缆图表:W93	2026/7/13	LENOVO

创建者	吴传银	2026/7/13	BRI北铁院	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	目录
审核						目录 ： =RGV&TOC/1 - &EAA1/1
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 2 张	
修改			比例 1			

AGV电池供电48V正极 48+ — 48P 4 mm² 棕色

AGV电池供电48V负极 48- — 48N 4 mm² 蓝色

AGV电池供电24V正极 24+ — 24P 4 mm² 棕色

AGV电池供电24V负极 24- — 24N 4 mm² 棕色

-QF1
2P40A
直流空开2P25A
德力西

-QF2
2P40A
直流空开2P25A
德力西

48N 4 mm² 蓝色

48N 4 mm² 蓝色

48P 5.1:A

48N 5.1:A



协作臂电源

-XT1
分线端子排
1 一对多分线

-XT1
分线端子排
2 一对多分线

24P1 5.3:E
24P1 5.3:E
24P1 5.3:E
24P1 5.3:E
24P2 5.3:E
24P2 5.3:E
24P2 5.3:E
24P2 8.1:A

24N1 5.3:E
24N1 5.3:E
24N1 5.3:E
24N1 5.3:E
24N2 5.3:E
24N2 5.3:E
24N2 5.3:E
24N2 8.1:A

线材使用0.75平方电子线

控制电源



一分多

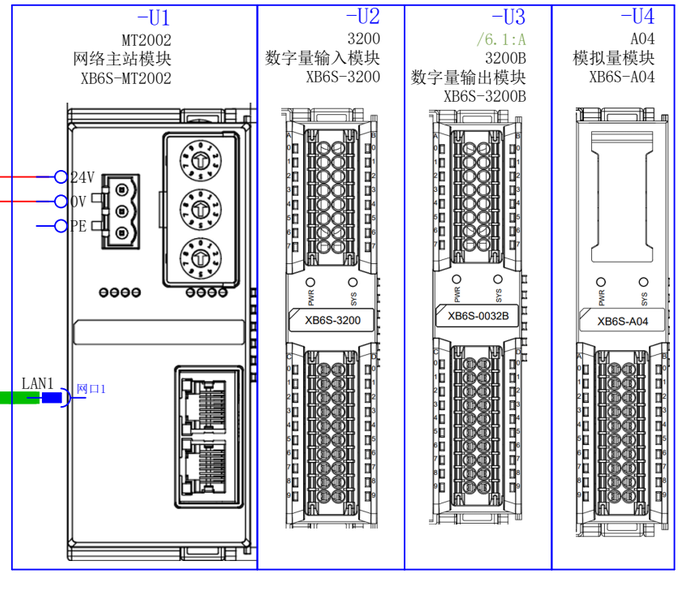
创建者	吴传银	2026/6/25		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						电源接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 2 张	
修改			比例 1			

2.5:E / 24P1

2.7:E / 24N1

24P1 / 6.1:A

24N1 / 6.1:A



-LAN1

采集机网口1 8.3:F / LAN1

LAN1

LAN1

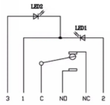
网口1

创建者	吴传银	2026/6/25		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						网络模块主站接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 3 张	
修改			比例 1			

前左急停

-U6

24V1NC1NO
22带双灯急停

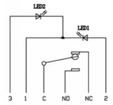


1 2 3 NO NC C

前左急停

-U7

24V1NC1NO
22带双灯急停

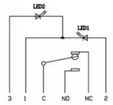


1 2 3 NO NC C

前左急停

-U8

24V1NC1NO
22带双灯急停

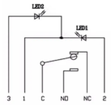


1 2 3 NO NC C

前左急停

-U9

24V1NC1NO
22带双灯急停



1 2 3 NO NC C

-KA1

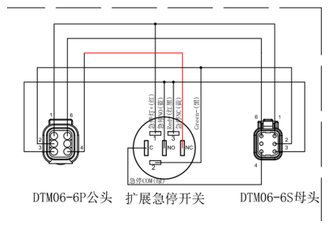
A1 A2

-U5

DTM-06S
TE连接器

1
2
3
4
5
6

COM NO /5.5:D



DTM06-6P公头 扩展急停开关 DTM06-6S母头



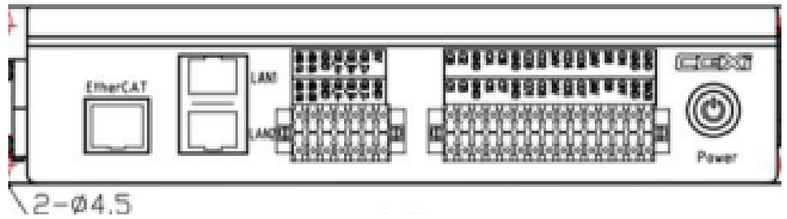
创建者	吴传银	2026/6/25	BRI北铁院	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						急停互锁接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 4 张	
修改			比例 1			

2.2:C / 48P

2.2:C / 48N

DC+ DC− PE





-U10
G6-MK
G6协作臂控制器

网口LAN1

LAN2

S10 GND

COM

-KA1
/4.7:A

NO

LAN2

-LAN2

采集机网口3 8.3:F / LAN2



创建者	吴传银	2026/6/25	BRI北铁院	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						协作臂接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 5 张	
修改			比例 1			

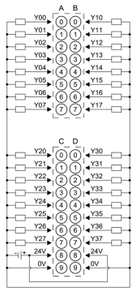
3.8:A / 24P1

3.8:A / 24N1

24P1 / 7.1:A

24N1 / 7.1:A

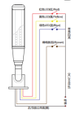
-U3
/3.4:A
3200B
数字量输出模块
XB6S-3200B



8
9
Y00
Y01 -KA2 A2 A1 COM NC /6.5:A
Y02 -KA3 A2 A1 COM NC /6.5:A
Y03 -KA4 A2 A1 COM NC /6.5:A
Y04 -KA5 A2 A1 13 14 /7.2:B
Y05 -KA6 A2 A1
Y06 -KA7 A2 A1
Y07 -KA8 A2 A1
Y10 -KA9 A2 A1
Y11 -KA10 A2 A1

-KA2 /6.3:B COM NC
-KA3 /6.3:B COM NC
KA4 /6.3:B COM NC

-U13
左前三色灯
黑色 红色 黄色 绿色
1 2 3 4



-U14
左后三色灯
黑色 红色 黄色 绿色
1 2 3 4

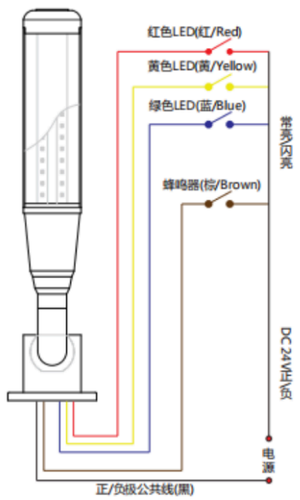


-U15
右前三色灯
黑色 红色 黄色 绿色
1 2 3 4

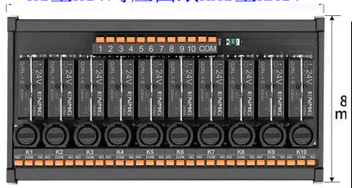


-U16
左前三色灯
黑色 红色 黄色 绿色
1 2 3 4





K1至K10对应图纸KA1至KA10



创建者	吴传银	2026/6/29	BRI北铁院	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						三色灯接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 6 张	
修改			比例 1			

6.8:A / 24P1

6.7:A / 24N1

24P1 /

24N1 /

-KA5
/6.3:B

13

14

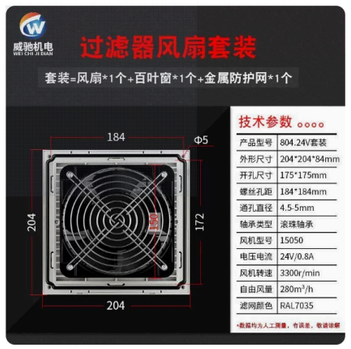
1

2

-M1

M

台达散热风机



创建者	吴传银	2026/7/13		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						散热风扇接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 7 张	
修改			比例 1			

24P2
2.6:E

24N2
2.7:E

-W93
8 m
4x
专用连接电缆 BN BK

-XTC93
专用连接插头
1 2 3 4
+6V +6V +6V +6V

VCC VCC GND GND
电源插口

-U17
精扫相机
LC-DJC-NS
机械臂
网口LAN1
LAN2

VCC GND
-U20
485语音报警器
A B

24P14
24N14

GND VCC VCC GND
Pin1 Pin2
DB9串口

-U41
24V供电
采集机
MCI-75M20
采集用工控机
USB
HDMI
网口LAN1 网口LAN1 网口LAN1 网口LAN1 网口LAN1 网口LAN1 网口LAN1
1 2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7

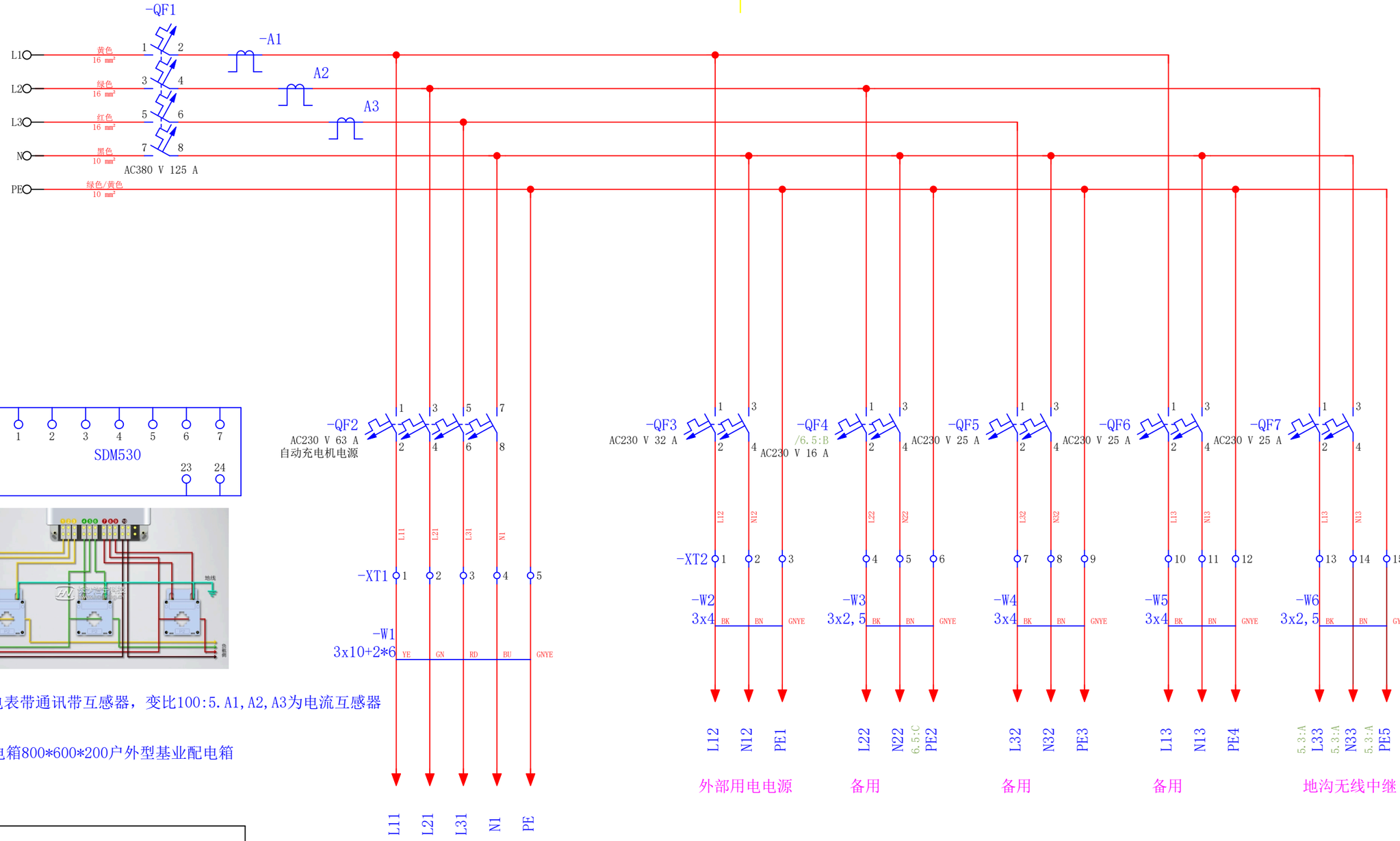
V+ V-
Power1
网口LAN1
LAN1
-U19
无线CPE

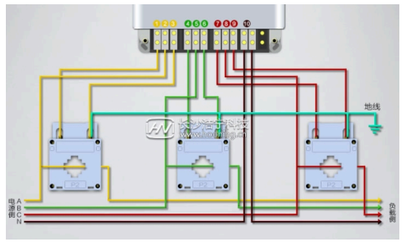
LAN3
LAN1
LAN2
LAN7

LAN1 / 3.2:C
LAN2 / 5.3:E

线材使用0.75平方电子线

创建者	吴传银	2026/7/13	BRI北铁院	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	机器人本体	多线原理图
审核						相机接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 8 张	
修改			比例 1			





配三相四线电表带通讯带互感器，变比100:5.A1,A2,A3为电流互感器

注：配电箱800*600*200户外型基业配电箱



断开主开关后仍会有电压存在

创建者	吴传银	2025/1/11		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	现场配电	多线原理图
审核						配电柜接线图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 1 张	
修改			比例 1			

-U3
TL-XVR5400G-5G
5G无线路由

-LAN5

-U7
无线AP

-LAN1 1

-U6
TL-NAC1000
AC管理器

-LAN1

-U8
iDS-2DC3A40BW-DE
监控相机

-LAN1 1

LAN1

-U4
TL-ER6120T
路由器

-WAN1 1

-SFP2 1

LAN2

LAN3

LAN4

LAN5

-U5
TL-SH7428F
网管交换机

-LAN3 1 2 3 4

-SFP+SFP1 1 -SFP1 1

-SFP1 1

SPF1

1 SPF1 /
地沟通信光纤

LAN6

LAN7

LAN8

-U9
R740-6230
AI服务器

-LAN1

-U11
R740-6230
WEB服务器

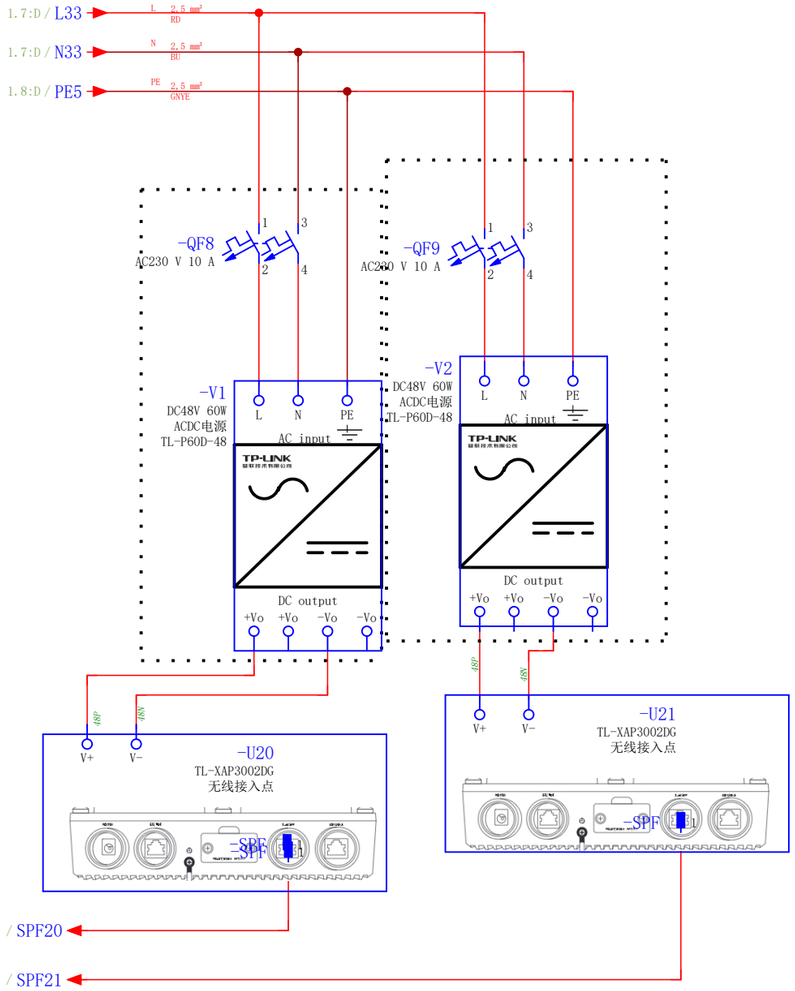
-LAN1

-U10
R740-6230
算法服务器

-LAN1

绿色为超7类网线，蓝色为光纤

创建者	吴传银	2025/1/11		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	现场配电	多线原理图
审核						中控网络连接图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 4 张	
修改			比例 1			



开关电源及电源空开使用防水密封盒进行安装，网络设备电源引出线做IP67防水处理.AP安装位置请参考现场施工布局图。光纤最少达到一用一备。放于接线盒内

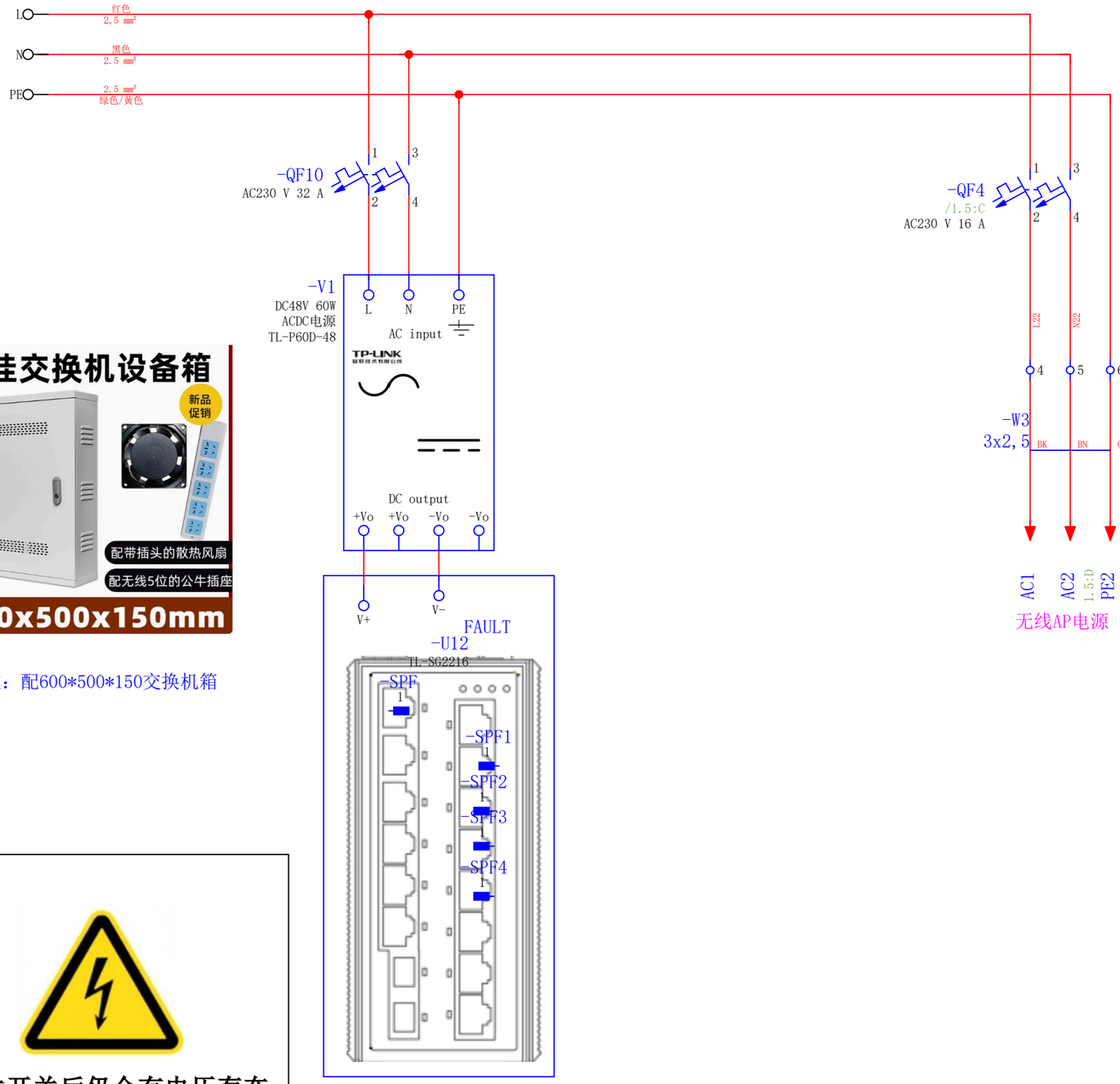


防水密封盒：430*高530*深200

创建者	吴传银	2025/1/11		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	现场配电	多线原理图
审核						网络连接图
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 5 张	
修改			比例 1.25			



注：配600*500*150交换机箱



创建者	吴传银	2025/1/11	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	现场配电	多线原理图	
审核					网络交换机箱	
批准			上海轮对质检机器人	共 20 张	第 6 张	
修改			比例 1			

端号	18	19	20
内部目标依据			
内部线号			
XT10			
外部线号			
外部目标依据			
功能文本			

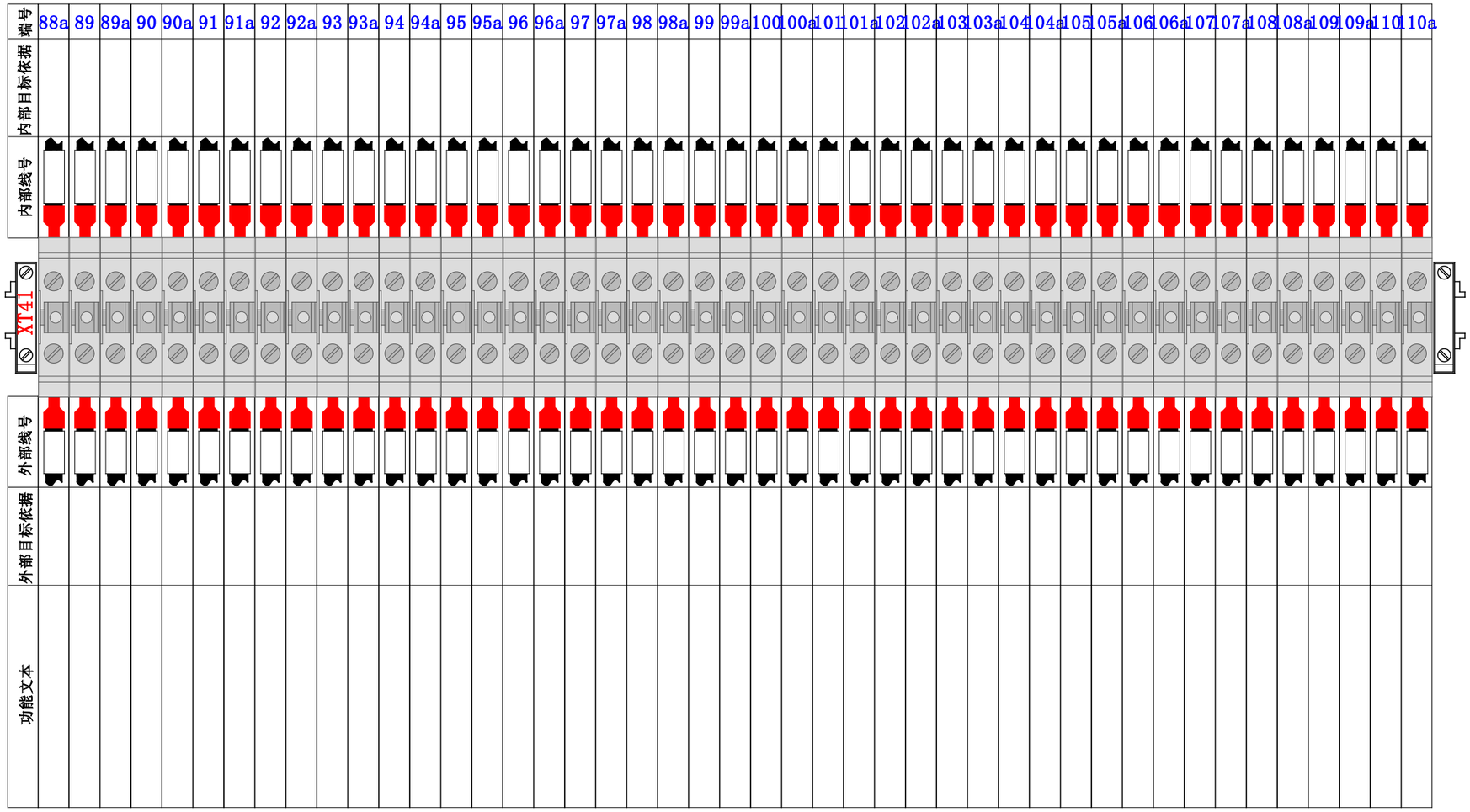
创建者	吴传银	2026/7/13		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司		端子连接图
审核						端子连接图 =RGV+-XT10
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 1 张	
修改			比例 1			

端号	42	43	44	45	46	47	48	49	50
内部目标依据									
内部线号									
	XT11								
外部线号									
外部目标依据									
功能文本									

创建者	吴传银	2026/7/13	BRI北铁机	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	端子连接图
审核					端子连接图 =RGV+-XT11
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 2 张
修改			比例 1		

端号	19	20
内部目标依据		
内部线号		
XT12		
外部线号		
外部目标依据		
功能文本		

创建者	吴传银	2026/7/13		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司		端子连接图
审核						端子连接图 =RGV+-XT12
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 3 张	
修改			比例 1			



创建者	吴传银	2026/7/13		北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	端子连接图
审核					端子连接图 =RGV+-XT41
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 8 张
修改			比例 1		

端号	48	48a	49	49a	50	50a	51	51a	52	52a	53	53a	54	54a	55	55a	56	56a	57	57a	58	58a	59	59a	60	60a	61	61a	62	62a	63	63a	64	64a	65	65a	66	66a	67	67a	68	68a	69	69a	70	70a	71	71a	72	72a	73	73a	74	74a	75	75a	76	76a	77	77a	78	78a	79	79a
内部目标依据																																																																							
内部线号																																																																												
XT42																																																																												
外部线号																																																																											
外部目标依据																																																																											
功能文本																																																																											

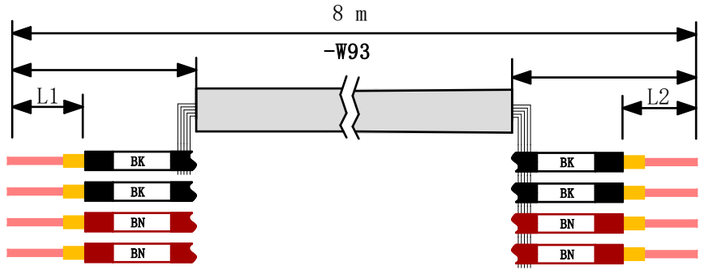
创建者	吴传银	2026/7/13	BRI 北铁科	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	端子连接图
审核					端子连接图 =RGV+-XT42
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 12 张
修改			比例 1		

端号	80	80a
内部目标依据		
内部线号		
XT42		
外部线号		
外部目标依据		
功能文本		

创建者	吴传银	2026/7/13	BRI北铁机	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司		端子连接图
审核						端子连接图 =RGV+-XT42
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 13 张	
修改			比例 1			

电缆名称 =RGV+-W93
电缆型号 4x
空闲芯线 0

位置代号	源	源功能文本	压线端子	L1 [mm]	部件编号
	-XT1:2	分线端子排			
	-U41:VCC				
	-XT1:1	分线端子排			
	-U41:GND				



电缆部件
订货编号

部件编号	L2 [mm]	压线端子	目标功能文本	目标	位置代号
			分线端子排	-XTC93:2	
				-XTC93:2	
			分线端子排	-XTC93:1	
				-XTC93:1	

创建者	吴传银	2026/7/13	BRI北铁院	北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司		电缆图表
审核						电缆图表:W93
批准				上海轮对质检机器人	共 20 张 第 1 张	
修改			比例 1			